



Bases Técnicas Particulares

S/E POLPAICO

Reemplazo de Sistemas de Control MAIS

WSXXXXXX/2023

Vicepresidencia de Operaciones

Sub-Gerencia de Proyectos Operaciones

0	Para revisión y corrección interna	AQG	28/11/2023				
Revisión	Detalle	Preparó	Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	5
3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MAIS	5
3.1. ELEMENTOS CLAVE QUE CONSTITUYEN EL AUTOMATISMO	5
3.1.1. Fuente de Tensión	6
3.1.2. Reactores	7
3.1.3. Unidad de Control	7
3.1.4. Protecciones	9
3.1.5. Multiplexor para redundancia	9
3.2. ARQUITECTURA SISTEMA MAIS	11
3.3. FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE LA UMM	12
3.3.1. Umbrales y temporizaciones	12
3.3.2. Los Ajustes	13
3.3.3. Orden de Maniobra	15
3.3.4. Funciones de comprobación y bloqueo de maniobra:	15
3.3.5. Determinación de la disponibilidad de un reactor	16
3.3.6. Alarmas	16
3.3.7. Etapas de puesta EN servicio	18
3.3.8. Etapas de retiro de servicio para mantenimiento	18
3.4. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA ACTUAL	19
4. REQUERIMIENTO	21
4.1.1. CONDICIONES GENERALES	21
4.1.2. SUMINISTROS	23
4.1.3. Servicios de Planificación, Programación, Coordinación, Seguimiento y Control	24
4.1.4. Ingeniería básica e ingeniería de detalle	25
4.1.5. Servicio de Montaje	27
4.1.6. Configuraciones	27
4.1.7. Planos de corriente continua, corriente alterna, alambrados y arquitectura de comunicaciones	27
4.1.8. Alambrados y montajes	28

4.1.9.	Pruebas FAT- SAT.....	28
4.1.10.	Pruebas de puesta en servicio.....	30
4.1.11.	Integración con SCADA CNOT.	31
4.1.12.	Pruebas Punto a punto.....	31
4.1.13.	Informe de pruebas y conformidad.....	32
4.1.14.	Documentos de Trabajos en Instalaciones de Transelec.....	33
4.2.	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS – CARPETA TOP	34

1.INTRODUCCIÓN.

Este documento realiza una descripción en líneas generales, de las especificaciones que debiese cumplir una actualización del sistema de control MAIS actualmente operativo en la subestación Polpaico pero que en su origen fue diseñado con una funcionalidad análoga en otras tres instalaciones de Transelec.

Los sistemas MAIS fueron instalados por TRANSELEC en cuatro subestaciones del sistema eléctrico tal como se indica en la siguiente figura:

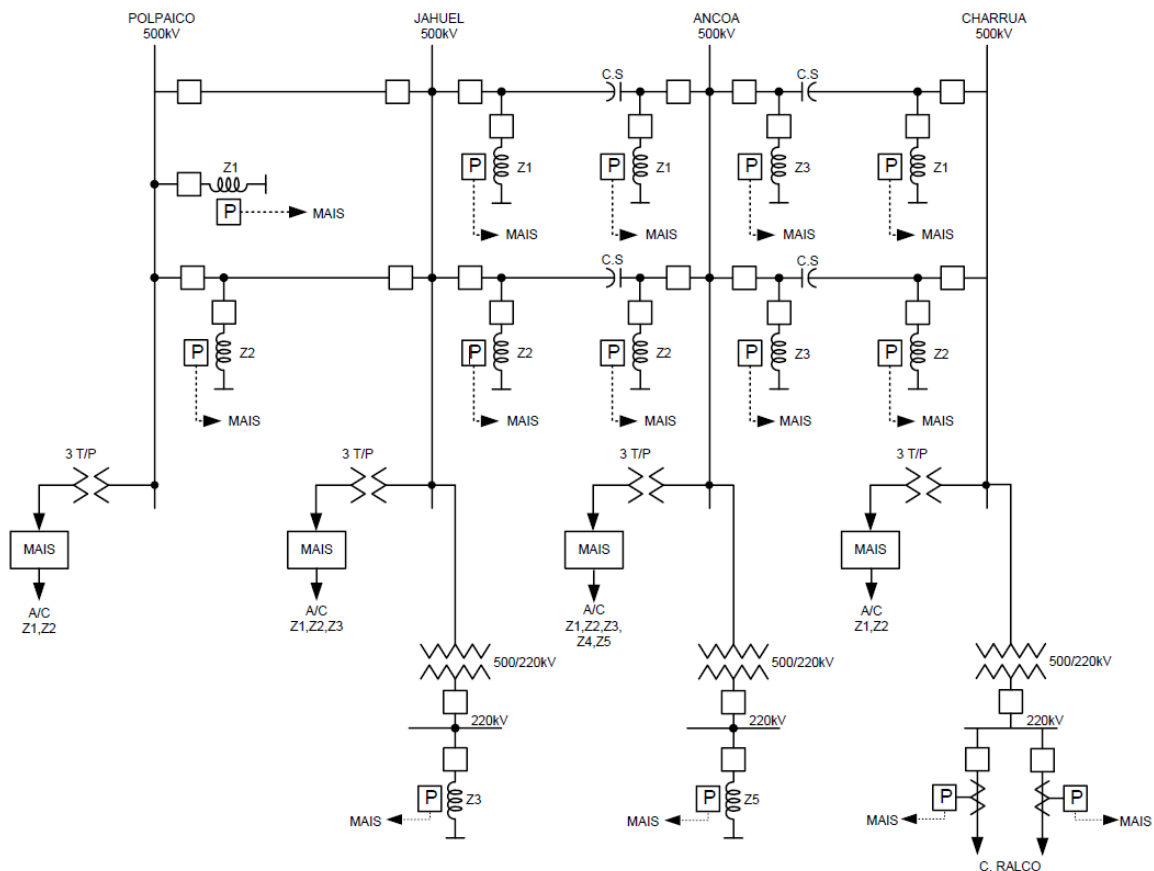


Figura N°1: Sistema MAIS instalados en Transelec

Este documento en particular tratará la condición actual del sistema de control MAIS de la S/E Polpaico y los requerimientos básicos para su futuro reemplazo los cuales se detallarán más adelante.

2. OBJETIVOS

Definir las principales características técnicas del Sistema MAIS de SE Polpaico, que permitirán cumplir con el objetivo de Especificar los alcances y requerimientos mínimos para la contratación de servicios y suministros asociado al reemplazo de este sistema de Control en SE Polpaico.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MAIS

El sistema de maniobra automática de reactores de poder es llamado dentro de las especificaciones como sistema “MAIS”, sigla que proviene de su nombre en francés, pero que puede ser traducido al español como “Maniobra Automática de Inductancias Shunt”.

Este es un sistema de protección especial (SPS), lo que implica que actúa no para proteger los equipos, tal como lo hace una protección desconectando los interruptores para aislar una falla, sino que actúa para Proteger la Red.

El SPS, a partir de una medida precisa de la tensión, controla el cierre o apertura de los interruptores de los reactores de la subestación que esté equipada con este automatismo, para controlar las Sobretensiones, Caída de Tensiones y Baja Tensión, que siguen a una perturbación mayor en el sistema.

3.1. ELEMENTOS CLAVE QUE CONSTITUYEN EL AUTOMATISMO

- Una unidad de medida y de maniobra (UMM) y de las consolas que conecta allí (interfases de acceso para la parametrización, visualización de datos, programación y mantenimiento).
- Un conjunto trifásico de transformadores de potencial de precisión.
- Una interfase hombre-máquina local y remoto (telemando), para la selección en servicio/fuera de servicio del sistema y de los reactores.
- Relés de detección de presencia de tensión y sobretensión para cada línea (la UMM soporta hasta 8 líneas, L- A a L-H) así como de presencia de corriente para cada reactor (la UMM soporta hasta 8 reactores, XL- A a XL-H).
- Relés de interfase. Canal de comunicación con el centro de supervisión.

La unidad de medida y maniobra (UMM) es el elemento que efectúa la medida de precisión de la tensión de secuencia positiva, compara el valor de esta medida con el umbral especificado y cuando un umbral es sobrepasado durante el tiempo de espera previo a una maniobra, da la orden de maniobra del interruptor de un reactor, según el sentido especificado, para llevar la tensión dentro de las bandas normales de operación.

3.1.1. Fuente de Tensión

En cada una de las subestaciones en las que opera el Sistema MAIS se dispone de transformadores de potencial trifásico, instalado en cada barra de 500kV para medir la tensión de la barra. Este transformador de medida es de precisión (1%), el cual se dispone con al menos uno de sus secundarios dedicados para esta función. Cuando la tensión en barra es de 500kV, el equipo MAIS mide una tensión “en tanto por uno” de 1,00 pu (pu=parts per unit).

Aunque la UMM (Unidad de medida y maniobra) soporta dos entradas trifásicas de tensión, efectúa la medida filtrada de la secuencia positiva sólo en una de las entradas trifásicas y mide las tensiones cresta de tensiones en la otra entrada

cuando una fuente de tensión se conecta allí. Por otro lado, la UMM puede funcionar con la presencia de sólo dos fases de tensión. Después de la pérdida de tensión en una fase (sobrepasando un umbral SPTT = 0,5 p.u), luego de un tiempo de espera (temporización TPRT LAA=0,55s LAR=0,20s), la UMM pasa a un modo de emergencia y funciona en dos fases. Si después pierde una segunda fase, la UMM pasa a un modo pasivo, luego de un tiempo de espera TPRT, temporización LAA. Cuando está en este modo, la UMM no toma acciones relacionadas a las medidas de la tensión de C.A.

3.1.2. Reactores

El sistema MAIS maneja 2 reactores de 84MVAR con conexión en derivación a la línea de 500 kV.

Los reactores tienen las siguientes prioridades tanto en conexión como en desconexión:

Subestación	Numero de Reactor	Línea Asociada	Nombre MAIS	Prioridad
Polpaico	1	500kV Ancoa	XLA	1
	2	Barra 500 kV	XLB	2

3.1.3. Unidad de Control

La unidad que controla el Sistema MAIS actual, es llamada Unidad de Medida y Maniobra (UMM). A dicha unidad llega toda la información de terreno relevante para la operación y desde ella se emiten, automáticamente, los comandos para conectar o desconectar reactores.

La UMM está conformada por dos equipos: Uno llamado PAM, que actúa como interfaz para todas las señales recibidas y emitidas; y otro llamado PCM, que es

donde se procesan las señales ya que contiene toda la lógica y los automatismos de operación.

El equipo PAM está conectado a las líneas de transmisión de 500[kV] (a través de los transformadores de tensión de precisión) y su función es supervisar las tensiones trifásicas (de las dos barras disponibles) con el fin de detectar todas las anomalías que puedan ocurrir. Cuando el módulo PAM registra alguna anomalía en la tensión de la línea, el módulo de control PCM (que se encuentra comunicado directamente al módulo PAM) puede solicitar al PAM que se ejecuten maniobras de conexión o desconexión de inductancias en la línea para estabilizar la red. En otras palabras, el módulo PAM trabaja como equipo de medida y actuación y el módulo PCM trabaja como control.

3.1.3.1. Unidad de Medida (PAM)

Se encarga de la adquisición y digitalización de las señales de C.C. y C.A.

Cada señal es manejada por una tarjeta dedicada de la PAM.

Los tipos de tarjeta son:

CAR = Tarjeta análoga rápida

CEA = Tarjeta de entradas analógicas

CEN = Tarjeta de entradas numéricas (estados)

CSP = Tarjeta de salida a relé de potencia

MAA = Tarjeta de alimentación para la adquisición

3.1.3.2. Unidad de Maniobra (PCM)

Se encarga de efectuar el control. Sus funciones son:

1. Determina las acciones a tomar.
2. Determina el modo de funcionamiento (principal o secundario).
3. Evalúa la disponibilidad de reactores.
4. Determina si las condiciones del sistema requieren alguna operación.
5. Administra los pedidos de operación.

3.1.4. Protecciones

La UMM de un sistema MAIS recibe señales de estado provenientes de protecciones. Estas protecciones se alojan en uno o más “armarios de relés” del sistema.

En el armario de relés del sistema MAIS se encuentran las siguientes protecciones:

- Relés de detección de sobretensión.
- Relés de detección de baja tensión.
- Relés de detección de presencia de tensión.
- Relés de presencia de corriente por cada reactor.
- Relés de interfaz de control (para comunicación con el centro de control).

3.1.5. Multiplexor para redundancia

El sistema MAIS cuenta con una redundancia de UMM, es decir, posee doble UMM. El operador de la S/E puede seleccionar manualmente (no hay un automatismo) cuál de las dos UMM será la que esté en servicio. Para realizar la maniobra de selección, se cuenta con un equipo modular llamado Multiplexor.

El multiplexor posee un selector (switch) que el operador puede mover entre la posición A o B, para dejar en servicio una u otra UMM.

El multiplexor se ubica entre las señales de campo (entrada o salida) y las UMM.

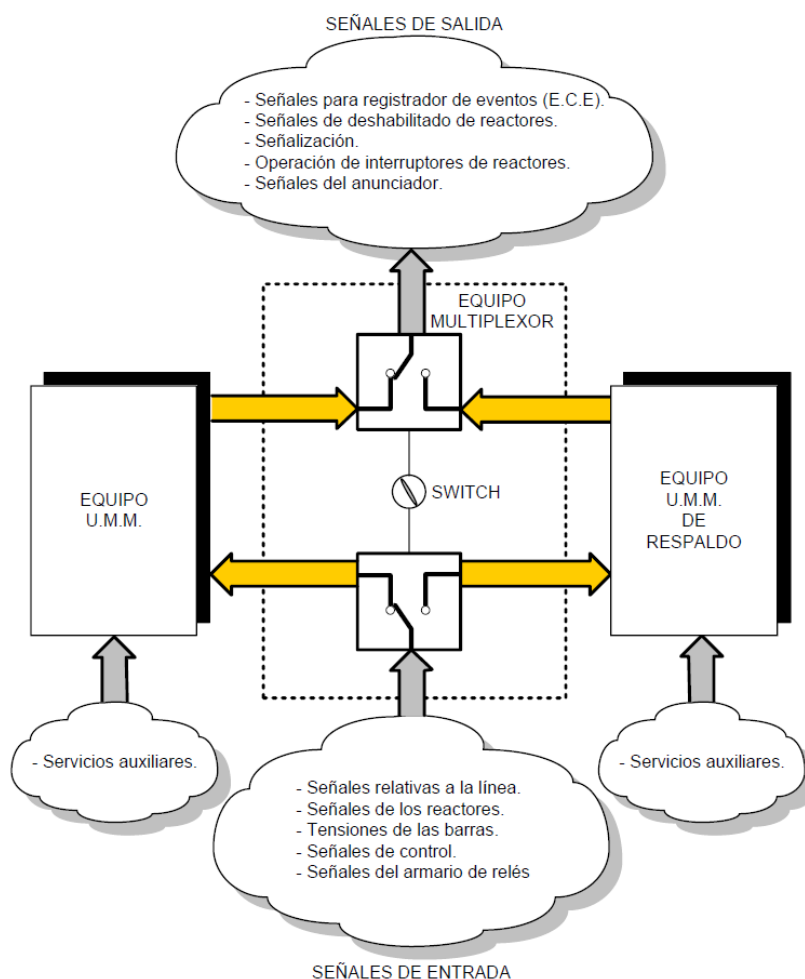


Figura N°2: Concepto de Multiplexor para redundancia

El multiplexor actúa como “equipo frontera” entre las señales de campo y las tarjetas de las unidades PAM, por lo tanto, posee, al igual que las PAM, un tipo de conector para cada tarjeta de la PAM. Debido a esto, el multiplexor posee los siguientes módulos:

Módulo CAR = Contiene conectores para tarjeta análoga rápida

Módulo CEA = Contiene conectores para tarjeta de entradas analógicas

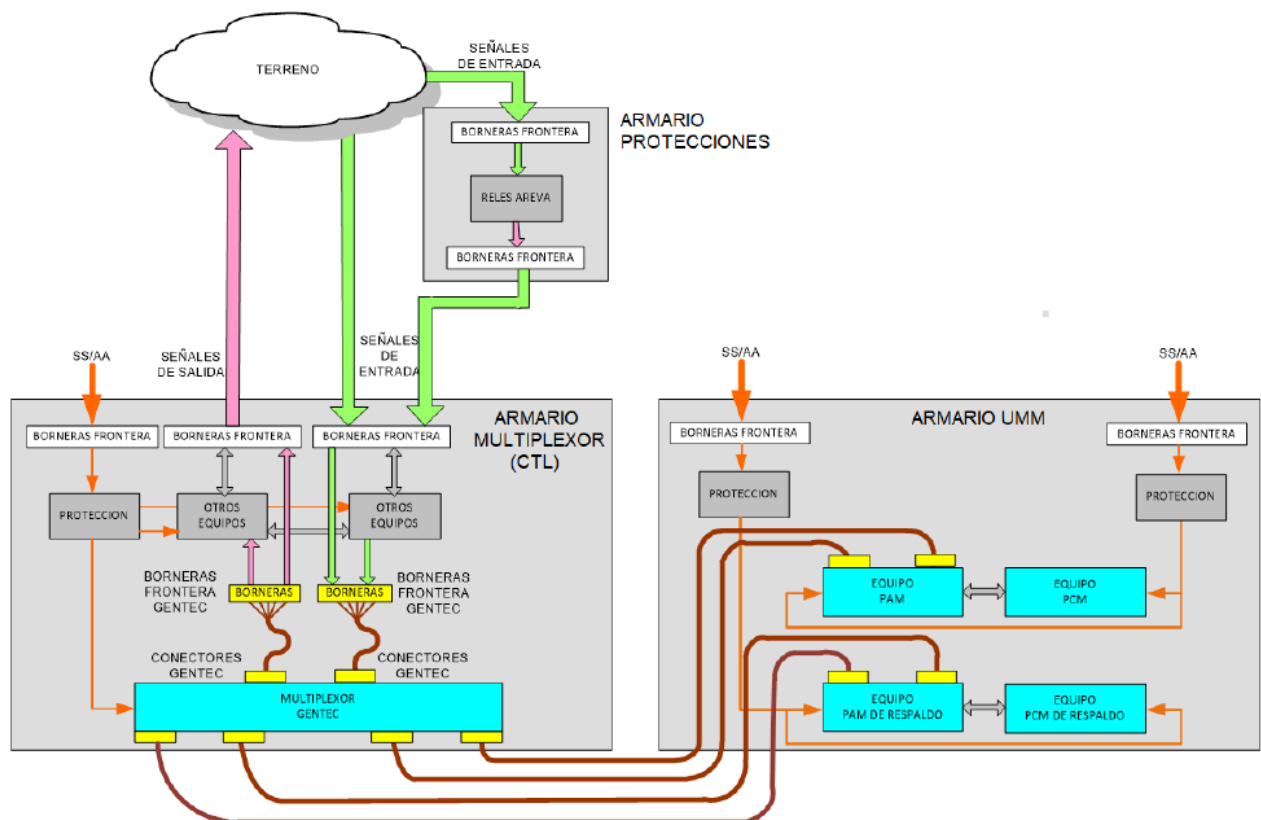
Módulo CEN = Contiene conectores para tarjeta de entradas numéricas (estados)

Módulo CSP = Contiene conectores para tarjeta de salida a relé de potencia

Módulo MAA = Contiene conectores para tarjeta de alimentación para la adquisición

Módulo de Control = Contiene el selector (switch) que comanda la posición (A o B) para todos los módulos.

3.2. ARQUITECTURA SISTEMA MAIS



3.3. FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE LA UMM

La UMM puede ser puesta En o Fuera de servicio manualmente o de lejos. Cuando la UMM está fuera de servicio no es posible ninguna maniobra. De la misma manera, cada reactor puede ser seleccionado individualmente En o Fuera de servicio. Cuando se selecciona Fuera de servicio, un reactor no puede ser operado por el sistema “MAIS”.

Según el número de fases de tensión presente a la entrada que se utilice, la UMM se sitúa en uno de los modos secundarios siguientes:

Cuando las 3 fases de tensión están presentes, la UMM está en el modo normal, usa los ajustes de los umbrales y temporización del modo normal.

Cuando sólo 2 fases de tensión están presentes, la UMM está en el modo de emergencia, usa los ajustes de los umbrales y temporización del modo de emergencia.

Cuando menos de 2 fases están presentes, la UMM está en modo pasivo, ningún umbral o temporización relativa a las entradas de C.A. se usa.

3.3.1. Umbrales y temporizaciones

Se definen umbrales y temporizaciones para sobretensiones, baja tensiones y caídas de tensión.

La sobretensión y la baja-tensión tienen comportamientos conocidos. El funcionamiento de la función de caída de tensión es el siguiente:

- Se efectúa una medida continua del valor medio de la tensión de la red (cálculo de la tensión media de secuencia positiva, una por ciclo, en 30 segundos)

- Cuando el valor de tensión de un ciclo de secuencia positiva sufre una baja súbita respecto al valor medio en más que el valor de la banda muerta (zona de variación permitida en la que la función no se activa, el valor de la banda muerta es un rango ajustable entre 0,5 y 2 % de la tensión nominal) el valor medio de este momento se memoriza y se convierte en la tensión de referencia por los umbrales de caída de tensión, para un período dado (10 minutos).
- Los umbrales se definen como porcentaje de disminución (fracción de p.u.) de la tensión respecto a la tensión de referencia.
- Se define también un umbral de bloqueo del funcionamiento (SBCT = 1p.u.), para evitar cualquier operación si la tensión es superior a este umbral de bloqueo.

3.3.2. Los Ajustes

Los ajustes se aplican normalmente según las reglas siguientes.

En sobretensión (Max. de 3 ajustes):

- Un ajuste bajo en sobretensión, cercano a 1 vez la variación que puede causar la maniobra de un reactor, respecto del punto del funcionamiento normal, asociado a un tiempo de espera bastante prolongado, del orden de 7 a 17 segundos.
- Un ajuste alto cercano a 2 veces la variación de tensión que puede causar la maniobra de un reactor, respecto del punto del funcionamiento normal,

asociado a un tiempo de espera bastante corto, del orden de uno a dos (2) segundos.

En baja-tensión (Max. de 3 ajustes):

- Un ajuste alto en baja-tensión, cercano a 1 vez la variación que puede causar la maniobra de un reactor, respecto del punto del funcionamiento normal, asociado a un tiempo de espera bastante prolongado, del orden de 9 a 19 segundos.
- Un ajuste bajo cercano a 2 veces la variación de tensión que puede causar la maniobra de un reactor, respecto del punto del funcionamiento normal, asociado a un tiempo de espera bastante corto, del orden de un segundo.

En caída de tensión (Max. de 3 ajustes):

- Uno o dos ajustes de disminución débil, cercano a 1 vez la variación que puede causar la maniobra de un reactor, respecto del punto del funcionamiento normal, asociados a tiempos de espera bastante prolongados, del orden de 9 a 19 segundos con retardo de 3 a 6 segundos entre los dos ajustes (ej.: 13 segundos y 19 segundos).
- Un ajuste bajo cercano a 2 veces la variación de tensión que puede causar la maniobra de un reactor, respecto del punto del funcionamiento normal, asociado a un tiempo de espera bastante corto, del orden de uno a dos (2) segundos.
- Un bloqueo del funcionamiento cuando la tensión es igual o superior a 1.00p.u.

3.3.3. Orden de Maniobra

Una orden de maniobra se efectúa según las reglas siguientes:

- La disponibilidad de los reactores.
- La prioridad de los reactores.
- El límite de maniobras en un periodo prolongado.
- Los sentidos permitidos de maniobra para evitar el bombeo (repetición de cierres y aperturas).

3.3.4. Funciones de comprobación y bloqueo de maniobra:

- El sistema verifica la disponibilidad de un reactor por el sentido de la maniobra.
- El sistema verifica que no existe una sobretensión en la barra que exceda el umbral SSBA (de 1.2p.u. a 1.3p.u.), en el caso de una maniobra en sobretensión.
- El sistema verifica que no existe desequilibrio de fase superior al umbral SDEN (10%) en baja-tensión.
- El sistema verifica que los límites de potencias maniobrables no son alcanzados (ej.: 100MVAR para 10 min. bloqueo de 15 min. cuando se alcanza).
- La verificación del cumplimiento de la maniobra se efectúa por la supervisión del cambio de corriente en el reactor. Esta función tiene un tiempo de espera máximo (TACD y TACE de 500ms) que, si se excede, ordena una segunda maniobra. El número de intentos se limita a dos. Un segundo intento es indicado a los sistemas de supervisión (punto anunciador DMAA) como teniendo un defecto de maniobra. Es necesario hacer notar que si la orden de reactores pasa por una interfase de orden síncrono (ICOS) que presenta retardos indeterminados, se podría producir defectos de maniobra.

3.3.5. Determinación de la disponibilidad de un reactor

En primer lugar, la UMM debe de estar En servicio para que los reactores estén disponibles.

- Un reactor está indisponible sí:
 - El reactor no está seleccionado, o
 - La protección del reactor esta operada (cuando esto ocurre se produce también la emisión de un llamado de selección hacia el control), o
 - No hay presencia de tensión y tampoco presencia de corriente.
- Un reactor esta temporalmente indisponible por un período TBPX (entre 5 y 10 segundos) sí:
 - Una de las protecciones de la línea del reactor operó.
- Un reactor esta temporalmente indisponible por un período indeterminado sí:
 - Hay presencia de sobretensión en la línea.
- Un reactor está disponible para conexión sí:
 - El reactor está seleccionado y hay presencia de tensión en la línea y no hay presencia de corriente en el reactor.
- Un reactor está disponible para desconexión sí:
 - El reactor esta seleccionado y hay presencia de corriente en el reactor.

Las relaciones entre las líneas y los reactores son las siguientes:

LA con XL-A LB con XL-B LC con XL-C y así en adelante.

3.3.6. Alarmas

Las condiciones que pueden generar una alarma reagrupada en el panel principal que indica que el “MAIS” no está funcionando son:

1. El switch principal de la alimentación del dispositivo automático, contacto normalmente cerrado NC,
2. El relé de supervisión de la tensión del alimento, contacto NC,

3. El estado del cronómetro de supervisión de la UMM, contacto NC,
4. Alarma mayor (avería de la UMM), contacto NC,
5. El estado EN o Fuera de servicio de la UMM, CSP 13 ENHA/MAIS, contacto normalmente abierto, NO, que está cerrado cuando la UMM está fuera de servicio.

Se presentan varios estados al panel de alarmas del sistema de supervisión:

- CSP 13 OMAA, maniobra en curso.
- CSP 13 DMAA, defecto de maniobra (indica que una maniobra no se ha completado, posiblemente otro reactor ha sido maniobrado).
- CSP 13 MURA, UMM en modo de emergencia (pérdida de una fase de tensión).
- CSP 13 MPAS, UMM en modo pasivo (pérdida de más de dos fases).
- MAM pérdida de la alimentación 5V.
- MAM Alarma general, relé 5, indica una avería de la UMM.
- Estado conexión/desconexión de la orden.
- Estado de selección de los reactores.

Una señal de OMAO emitida hacia el registrador oscilográfico (fault recorder) permite ordenar registros de este dispositivo en el momento de una operación.

Los sobre-pasamiento de los umbrales y bloqueos de operación deben ser señalados al registrador de falla por puntos horario-fechados (registrados cronológico de eventos ECE).

- CSP 14 DSU1, DSU2 y DSU3 sobre-pasamiento de umbrales de sobretensión.
- CSPS 14 DSO1, DSO2, y DSO3 sobre-pasamiento de umbrales de baja tensión.

- CSP 13 DBMO, sobre-pasamiento de la banda muerta de la caída de tensión, este punto indica que la caída de tensión está activa.
- CSP 13 DSCH, sobre-pasamiento de uno de los umbrales de caída de tensión.
- CSP 14 DPRO, orden de operación de un programa, que indica que la orden de operación proviene de la caída de tensión.
- CSP 14 BLOC, esta señal se emite cuando la UMM no puede realizar una acción debido a una sobretensión o a un desequilibrio o al alcance de un límite o una no-disponibilidad de reactor para el sentido de maniobra. La lectura del archivo de bloqueo permite conocer la causa exacta del bloqueo.

3.3.7. Etapas de puesta EN servicio

- Poner Fuera de selección todos los reactores para el “MAIS”.
- Poner EN servicio el “MAIS”.
- Asegurarse que no existe sobre-pasamiento de umbral.
- Seleccionar los reactores EN servicio para el “MAIS”, comenzando con el más prioritario para el “MAIS” (el menos prioritario para la subestación).

3.3.8. Etapas de retiro de servicio para mantenimiento

- Poner Fuera de servicio el “MAIS”.
- Poner Fuera de selección todos los reactores para el “MAIS”.
- Abrir todos los switches (cuchillos) de cierre y apertura (conexión y desconexión).

3.4. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA ACTUAL

Actualmente el sistema MAIS de S/E Polpaico se encuentra montado en tres armarios de la Sala de Control y Protecciones.

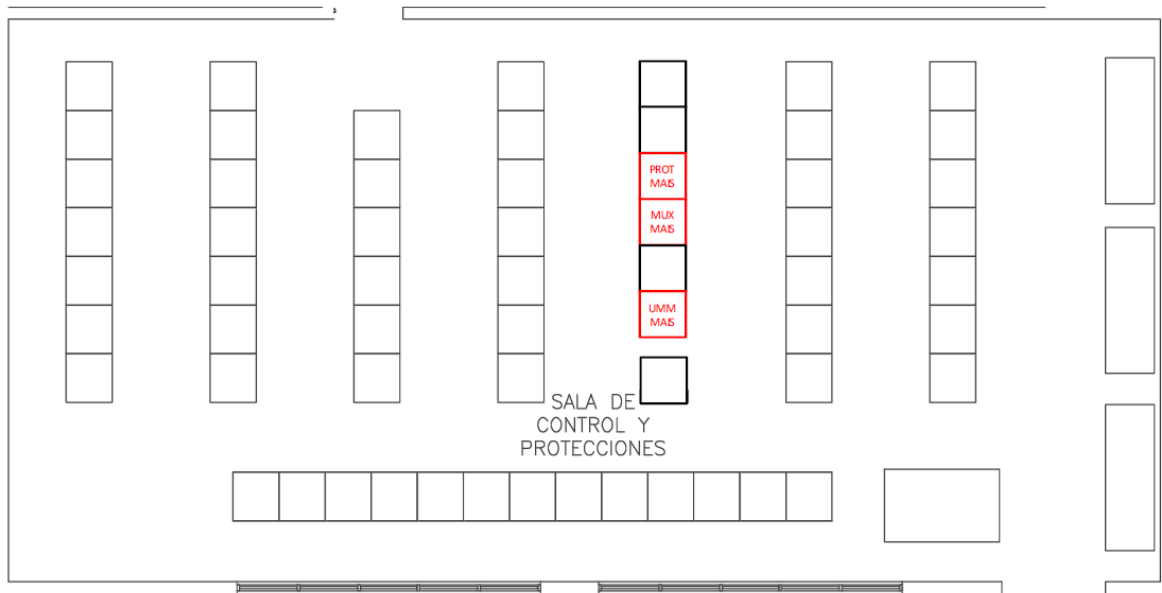


Figura N°3: Disposición de armarios de la sala de Control y Protecciones SE Polpaico.

En la Figura 3 se distinguen tres armarios:

- UMM MAIS: Contiene las UMM principal y de respaldo.
- MUX MAIS: Contiene el Multiplexor.
- PROT MAIS: Contiene las protecciones asociadas al sistema MAIS.
- Al armario con el Multiplexor están llegando (y saliendo) todas las señales de campo.

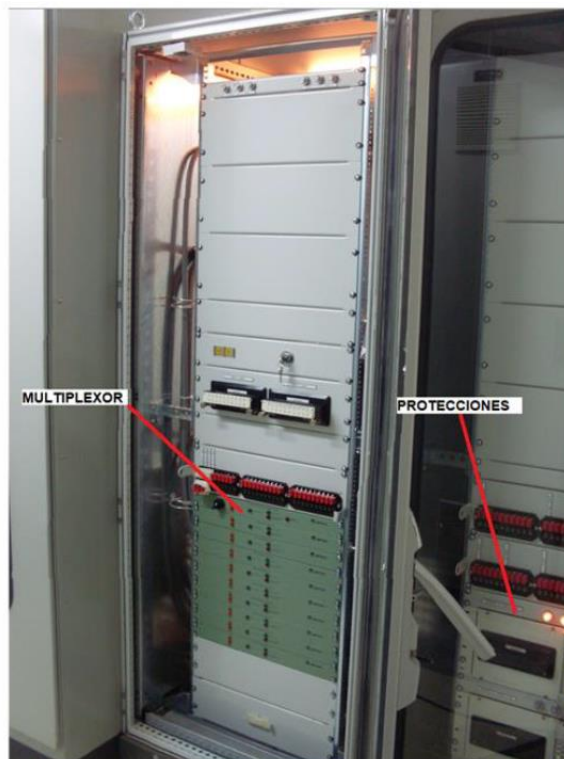


Figura N°4: Armarios MAIS SE Polpaico.

4. REQUERIMIENTO

El Oferente deberá considerar los suministros y servicios, entregando una solución global que permita realizar el Reemplazo del actual Sistema MAIS por un Sistema de Control digital redundante, que en resumen pueda supervigilar las variaciones de tensión, que tal como el sistema actual lo hace, permita conectar y desconectar los reactores.

Serán complemento a este documento, ya que hacen referencia a aspectos generales no considerados dentro de estas Especificaciones Técnicas Particulares, los siguientes documentos los cuales deben respetarse en cuanto a calidad y filosofía de implementación o diseño:

- “ETG-A.3.02 mod. 0 261213 Criterios de Diseño sistemas de control”.
- “ETG-B.3.02 mod.0 181213 Suministro sistemas de control “.
- Norma 20, Normas de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en Recintos en Explotación.
- Norma 25, Puesta en Servicio de Instalaciones y Equipos de Transelec o de terceros.

4.1.1. CONDICIONES GENERALES

El Oferente será el responsable de la ingeniería de detalle, el traslado de materiales, montaje, pruebas y puesta en servicio.

Si se reutiliza la totalidad o parte de la infraestructura actual, será responsabilidad del Oferente verificar el correcto estado y funcionamiento de esta. Por ejemplo, elementos como, enlaces de fibra óptica y cabeceras, deberán ser sometidos a mediciones que garanticen su correcto funcionamiento.

Si resultado de las pruebas, o mediciones realizadas, en virtud del punto anterior, se detecta la necesidad de reparar o actualizar algún elemento, el contratista deberá informar a Transelec quien definirá si solicita al mismo contratista cotizar la normalización o se hará con otro contratista.

El Oferente deberá suministrar todos los materiales, entiéndase equipos, accesorios y cables, resultado de la ingeniería de detalle.

El Oferente deberá realizar pruebas funcionales en fabrica (FAT), con presencia de personal de Transelec, quien deberá dar conformidad por escrito a las pruebas.

El Oferente deberá realizar la actualización de todos los planos de control relacionados con las instalaciones que intervenga.

El Oferente deberá realizar pruebas funcionales en sitio (SAT) y posterior Puesta en Servicio, con presencia de personal de Transelec, quien deberá dar su conformidad por escrito.

Una vez completado el periodo de marcha blanca, a definir, será responsabilidad del Oferente el retiro del antiguo Sistema de Control MAIS, considerando el retiro de los diferentes elementos y cables que lo componen.

4.1.2. SUMINISTROS

- Se debe proveer un nuevo sistema de equipos de control que reemplace a los actuales UMM y Multiplexor.
- El reemplazo debe ser por equipos modernos que cumplan las mismas funcionalidades mínimas que los actuales.
- Los nuevos equipos no necesariamente deberán estar constituidos por un conjunto de multiplexor y dos UMM. Se preferirá una solución de alta confiabilidad con la menor cantidad de puntos de falla, disponiendo de dos equipos físicos: uno principal y otro de respaldo.
- El nuevo equipamiento debe contar con pruebas de fábrica que garanticen la óptima operatividad de todos sus componentes y con ensayos que garanticen la operación que debe cumplir en S/E Polpaico (debe aprobar las mismas pruebas de señales de entrada y salida que se usaron en el sistema MAIS de S/E Polpaico).
- La confiabilidad del nuevo equipamiento debe ser equivalente a un MTBF igual o superior a 8760 horas (tiempo promedio entre fallas de un año).
- La disponibilidad del nuevo equipamiento debe ser igual o superior a un 99.95%.
- El nuevo equipamiento debe garantizar que su tecnología cuente con soporte por los próximos 20 años.

4.1.3. Servicios de Planificación, Programación, Coordinación, Seguimiento y Control

La planificación debe ser una función permanente del Oferente, ya que deberá sistematizar en forma lógica todas las actividades y los recursos que emplea para el cumplimiento total del Contrato.

El Oferente debe realizar las funciones de la planificación del desarrollo del Contrato, debiendo concebir y desarrollar los plazos correspondientes a todas las actividades de:

- Programación y Seguimiento del Flujo del Proyecto.
- Coordinación con la Operación de Transelec para la intervención y ejecución de los trabajos.
- Montaje y pruebas en fábrica.
- Transporte hasta las faenas de los equipos y materiales.
- Ejecución de los montajes y las obras del Contrato.
- Pruebas y puesta en servicio.

El Oferente debe refundir las programaciones parciales dentro de la programación general y mantener actualizada esta documentación, coordinando los programas de transición que permitan cumplir los plazos contractuales. Toda programación debe ser informada y visada por personal de Transelec.

El Oferente deberá realizar la coordinación necesaria del Contrato con Transelec. Esto implica coordinar todos los permisos de trabajo necesarios para la correcta ejecución del proyecto dentro de los plazos establecidos.

4.1.4. Ingeniería básica e ingeniería de detalle.

La Ingeniería Básica, la cual debe ser enviada a Transelec para su revisión y aprobación, será devuelta con observaciones dentro de los quince (15) días posteriores a su envío. Esta debe consistir a lo menos de:

- Filosofía y Diseño Revisión A.
- Arquitectura Conceptual de Control y Comunicaciones en Revisión A.
- Plano general de conexiónado Revisión A.
- Plano de canalizaciones Revisión A.

La Ingeniería de Detalle, en su primera versión debe ser enviada a Transelec para su revisión y observación, la cual será devuelta con observaciones quince (15) días posteriores al envío. Esta debe consistir a lo menos de:

- Filosofía y Diseño Revisión 0.
- Arquitectura de detalles de Control y Comunicaciones en Revisión 0.
- Plano general de conexiónado Revisión 0.
- Plano de canalizaciones Revisión 0.
- Planos elementales de control Revisión 0.
- Lógicas de control en Revisión 0.

La revisión 0 o posteriores, deberán estar listas y aprobadas a lo menos treinta (30) días antes de las pruebas en Fabrica.

La Ingeniería de Detalle para construir, "*To Build*", deberá ser enviada a lo menos treinta (30) días previos a los trabajos en terreno.

La Ingeniería de Detalla como construido, "*As Built*", como su concepción lo señala, debe surgir a partir de los trabajos de montaje y comisionamiento en las instalaciones. Se define que la ingeniería *As Built* debe ser enviada a lo menos quince (15) días previos a la Puesta en Servicio.

4.1.4.1. Funcionalidades Mínimas definidas en la Ingeniería.

- Debe ser un sistema redundante.
- Debe permitir seleccionar los reactores que se usaran para conectar o desconectar.
- Debe permitir seleccionar las prioridades de operación sobre los reactores disponibles.
- Debe tener capacidad para detectar una sobretensión con la misma precisión que el sistema actual.
- Debe tener capacidad para detectar una baja de voltaje con la misma precisión que el sistema actual.
- Debe tener capacidad para detectar una caída de tensión con la misma precisión que el sistema actual.
- Debe tener la capacidad de medir la tensión y operar aun cuando se haya perdido una de las tres fases de tensión.
- Debe inhibir su operación por medida cuando haya perdido dos o más fases de tensión.
- Debe tener la capacidad de detectar desequilibrios en la tensión e inhibir los desenganches en esa condición.
- Debe tener capacidad para detectar las mismas señales de estado que el sistema actual.
- Debe tener capacidad para medir las mismas señales análogas que el sistema actual.
- Debe tener capacidad para emitir la misma cantidad de señales de salida que el sistema actual.
- Debe tener capacidad para operar con tres o con dos fases de medida de tensión.
- Debe tener capacidad de detectar los reactores que estén disponibles para ser conectados.
- Debe tener capacidad de detectar los reactores que estén disponibles para ser desconectados.
- Debe emitir las mismas señales de alarma general.

- Debe almacenar los mismos eventos relativos a las señales.
- Debe tener una resolución de al menos un milisegundo en su estampa de tiempo
- Debe contar con una interfaz local (HMI) que permita conocer:
 - El estado operacional del equipo (autodiagnóstico, operación en curso, condiciones de operación, etc.).
 - Los reactores disponibles.
 - El estado de los reactores.
 - El valor de todas las señales de entrada.
 - El estado de todas las señales de salida.

4.1.5. Servicio de Montaje

Se debe proveer los servicios de montaje para dar fiel cumplimiento a la ingeniería de reemplazo de equipos de control. Además, se debe proveer de un programa de montaje que minimice la indisponibilidad del actual sistema MAIS.

4.1.6. Configuraciones

Parte importante de los servicios es la configuración de los equipos de control, protección y comunicación que serán provistos.

4.1.7. Planos de corriente continua, corriente alterna, alambrados y arquitectura de comunicaciones.

El oferente deberá entregar una base de datos con los planos generados y modificados a causa del proyecto de reemplazo del sistema de control MAIS en formato .dwg y .pdf una vez terminados los trabajos de puesta en servicio.

4.1.8. Alambrados y montajes.

Todos los componentes, módulos y dispositivos deben ser identificados por un código marcado en conformidad con el diseño del alambrado interno. Todo alambrado interno en los gabinetes debe ser prensado con una identificación doble (origen y destino) en cada terminal del conductor.

4.1.9. Pruebas FAT- SAT

El Oferente debe solicitar la conformidad de Transelec al plan de pruebas de aceptación en fábrica y el plan de pruebas en terreno, constituidas como mínimo de:

- Programación detallada de las actividades que han de ser ejecutadas en cada una de las pruebas.
- Rutinas y ensayos que han de ser realizados en cada una de las pruebas, previamente estructuradas, definidos todos los equipamientos y funciones, de modo de orientar en su ejecución, dentro de una secuencia lógica, paso a paso y en orden ascendente de importancia, complejidad y exigencia.
- Se deberán considerar las pruebas necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de la NTSyCS, las cuales deberán ser validadas por personal de Transelec.

Transelec debe ser notificada con un mínimo de cuarenta (40) días de antelación, de los inicios de las pruebas en fábrica.

El plan de pruebas debe ser sometido a la observación de Transelec con un plazo mínimo de treinta (30) días, antes de la fecha programada para su inicio.

Transelec se reserva el derecho de hacer y/o solicitar alteraciones, incluso, el derecho de retirar parte o todo el conjunto del plan de pruebas.

Las pruebas en fábrica no deben ser iniciadas antes de la aceptación de la totalidad de sus procedimientos por Transelec.

Durante la realización de las pruebas de una determinada fase debe observarse lo siguiente:

- Todos los problemas encontrados deben anotarse en un formulario (varianza de pruebas).
- Las correcciones deben ser hechas, con aviso por escrito a Transelec para verificar la varianza.
- Una vez realizada todas las correcciones, el sistema debe ser sometido nuevamente a la secuencia de pruebas.
- Las pruebas son consideradas satisfactorias solamente después de solucionar todos los problemas encontrados.

Transelec se reserva el derecho de detener parte o la totalidad de las pruebas de una determinada fase, como solicitar la repetición de cualquiera o de todas las pruebas en caso de falla o insuficiencia en cualquier fase, y los resultados son validados después de la realización de la última.

Tras la realización de las pruebas, en cualquiera de sus etapas, se deberá confeccionar un informe que debe incluir como mínimo:

- Instrucciones para cada una de las Pruebas.
- Protocolo de Pruebas.
- Interpretación de cada una de las Pruebas.
- Problemas y Correcciones.

Las pruebas SAT se ejecutan cuando los equipos están instalados en el lugar definitivo, debidamente configurados y con todas las funciones disponibles. Ninguna fase de estas pruebas se puede realizar antes que hayan concluido todas las fases anteriores y éstas hayan sido aprobadas por el Inspector de Transelec.

Las pruebas de terreno también deben ser ejecutadas por el Oferente, con participación y supervisión de Transelec.

4.1.10. Pruebas de puesta en servicio.

Terminados los trabajos de construcción y montaje de los nuevos equipos, el Oferente debe programar y posteriormente ejecutar las pruebas de puesta en servicio, entre las que se comprueban todas las consideraciones y especificaciones incluidas en este documento.

El Oferente, debe preparar un programa detallado de puesta en servicio, el cual debe ser enviado a Transelec para su revisión u observaciones. Este programa debe contener el listado de pruebas de se ejecutan y las condiciones y restricciones de operación que deben interponerse.

Las pruebas de puesta en servicio han de ser presenciadas ineludiblemente por el inspector o jefe del proyecto de Transelec o en su representación.

Una vez ejecutadas las pruebas de puesta en servicio sobre todas o parte de las instalaciones afectadas, no se acepta que el Oferente efectúe cambios a los alambrados o de reconfiguración de equipos ya probados. Lo anterior es causal de dejar sin efecto las pruebas ejecutadas y se debe programar la ejecución de estas nuevamente.

La estrategia de puesta en servicio y su ejecución se acordará en una mesa técnica conformada por el oferente y personal especialista de Transelec, sin embargo, se

dejarán expuestos los lineamientos generales para la estrategia de puesta en servicio.

Para la integración de señales de telecontroles, se deberá utilizar estrategias de desconexión para cada paño o bahía de forma particular, donde se realizarán las pruebas de todos los comandos disponibles, lo que finalmente se traduce en que los telecontroles de toda la subestación deberán ser probados en un 100% de manera efectiva.

4.1.11. Integración con SCADA CNOT.

Debido al reemplazo del sistema de control actual, se debe contemplar la contratación de los servicios de la empresa a cargo del soporte y mantenimiento de la plataforma SCADA de Transelec, por el concepto de Integración al sistema, el cual deberá considerar a lo menos:

- Construcción lógica del nuevo cliente IEC 104 en SCADA para el Sistema MAIS de SE Polpaico.
- Construcción mapa de señales y direccionamiento IEC-104.
- Redireccionamiento en despliegues.
- Redireccionamiento en ICCP, para envío de datos al Coordinador Eléctrico Nacional y su SITR
- Pruebas punto a punto integrales.
- Limpieza de la configuración del antiguo SCL.

4.1.12. Pruebas Punto a punto.

Para la correcta verificación del mapa de datos IEC104, se contempla un proceso de pruebas punto a punto. Este proceso de pruebas punto a punto requiere la

prueba desde el origen del nivel 2, llegando hasta el nivel 3 e incluyendo pruebas de señales comunicadas por protocolo IEC60870-6/TASE.2 (ICCP) hacia el centro de control del Coordinador Eléctrico Nacional.

4.1.13. Informe de pruebas y conformidad

Los informes de pruebas deben incluir como mínimo:

- Instrucciones para cada una de las Pruebas.
 - ✓ Protocolo de Pruebas.
 - ✓ Interpretación de cada una de las Pruebas.
 - ✓ Problemas y Correcciones.

4.1.13.1. Protocolos de pruebas

Es un documento formal que registra, describe y declara la ejecución de pruebas eléctricas específicas y particulares a equipos, instalaciones, sistemas y procesos.

Este documento debe ser desarrollado y firmado por el ejecutor de las pruebas y por el inspector de las pruebas. Debe ser remitido a Transelec a través del Supervisor de Control.

En general el documento Protocolo de Pruebas debe contener:

- Nombre del proyecto, identificación de la empresa o responsable ejecutor de las pruebas, identificación de la empresa cliente, fecha y lugar.
- Una descripción clara de la prueba que se protocoliza.
- La identificación de los recursos experimentales (equipos de pruebas) utilizados.
- La identificación y firma del responsable de la ejecución de las pruebas.
- Las consideraciones técnicas aplicadas y los resultados de las medidas registradas en la ejecución de las pruebas.

- La conclusión del resultado de las pruebas, sancionado por el ejecutor, de acuerdo con los parámetros esperados o los definidos por el fabricante o los indicados en estudios o especificaciones asociadas al proyecto.

Los protocolos reflejan los resultados de las pruebas aplicadas a los nuevos equipos o instalaciones en el estado definitivo con que se entregan al servicio, por tanto, es de cumplimiento estricto que con posterioridad a la protocolización los equipos, circuitos y sistemas no sean intervenidos o modificados en ningún grado.

4.1.14. Documentos de Trabajos en Instalaciones de Transelec

Parte importante de los trabajos logísticos a realizar es la realización de los documentos que habiliten al proveedor al ingreso a las instalaciones de Transelec, así como el desarrollo de las actividades.

Para ello se debe seguir el siguiente flujo básico, el cual debe ser enviado a Transelec con a lo menos 45 días de anticipación respecto de la fecha de ejecución:

- Documento PMTDI: Se detallan las actividades principales, instalaciones a intervenir y los riesgos asociados.
- Confección de AT: Es el documento oficial por el cual la operación se da por enterado de los detalles de los trabajos a realizar. Entre los datos más relevantes se encuentra: instalaciones, personas, riesgos, procedimiento de trabajo, entre otros.
- Programa de Trabajo: Adjunto al documento AT, aquí se describe el paso a paso de los trabajos a realizar indicando los potenciales riesgos a las instalaciones.

4.2. ACTUALIZACIÓN DE PLANOS – CARPETA TOP

Una actividad relevante es la Actualización de los Planos de los equipos y sistemas intervenidos. Dicha documentación (ver ítem anterior) debe ser entregada dentro de un periodo no superior a sesenta (60) días contados desde el hito de puesta en servicio. La totalidad de los planos as-built deben estar contenidas en la Carpeta TOP del proyecto, la cual tiene la siguiente estructura:

- Protocolos de Pruebas FAT
- Protocolos de Pruebas SAT
- Configuración de Equipos
- Informe Final de Puesta en Servicio
- Estudios
- Filosofía de Control y Telecomunicaciones
- FUI (Formulario Único de Ingreso)
- Especificaciones Técnicas de Equipos
- Manuales de Operación

La información deberá ser entregada a:

- Jefe de proyectos (ccerda@Transelec.cl)
- Control Documental (xxxx@Transelec.cl).
- Ingeniería OAP (ccalfuquir@transelec.cl , aquintanag@transelec.cl).
- Tecnologías de la operación y datos (rcastro@Transelec.cl, mtorres@Transelec.cl).
- Control y telecom. Zona Centro (rpardo@Transelec.cl, fzamorano@Transelec.cl).

Fin Bases Técnicas